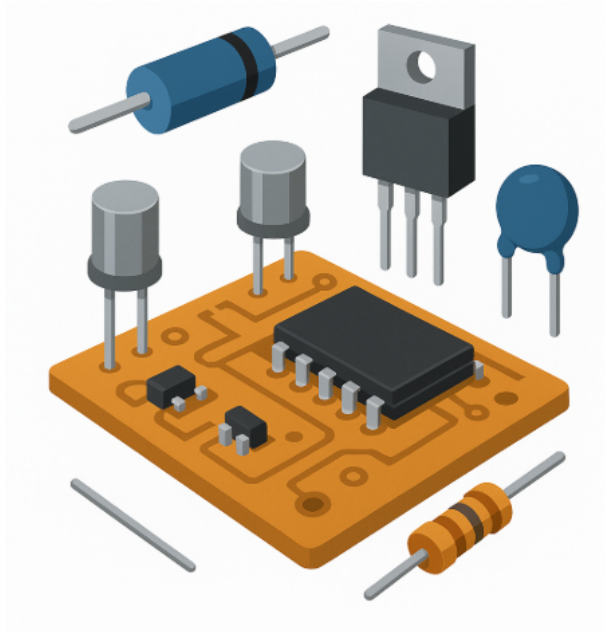




Trabajo práctico N°3

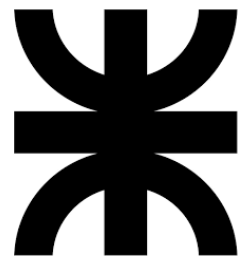
■ **Autor:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Operador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Documentador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Coordinador)

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Dispositivos electrónicos - Departamento de ingeniería electrónica.

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Introducción	1
1.1. Condiciones de trabajo y ensayo	1
2. A.L. 1: Transistor en zona de corte	1
2.0.1. Simulación con LtSpice	1
3. A.L. 2: Polarización de la juntura base-emisor	1
3.0.1. Simulación con LtSpice	1
3.0.2. Implementación en protoboard	2
3.0.3. Mediciones	2
3.0.4. Conclusiones	2
3.0.5. Gráficos	3
4. A.L.3: Curvas características	5
4.0.1. Simulación con LtSpice	5
4.0.2. Implementación en protoboard	5
4.0.3. Mediciones	5
4.0.4. Conclusiones	6
4.0.5. Simulaciones Act 3	7
5. A.L. 4: Características de transferencia de corriente	9
5.0.1. Implementación en protoboard	9
5.0.2. Mediciones	9
5.0.3. Conclusiones	9
5.0.4. Gráficos	10
6. Act. 5: Interpretación de las especificaciones del fabricante	12
7. Bibliografía, datasheets e instrumentos	13
7.1. Bibliografía	13
7.2. Instrumentos	13
7.3. Datasheets	14

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y caracterización del transistor bipolar de juntura BJT, usando ensayos de los cuales se harán mediciones y previas simulaciones antes de la implementación.

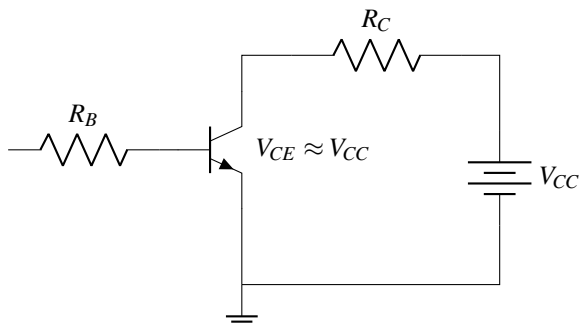
1.1. Condiciones de trabajo y ensayo



Figura 1: Temperatura ambiente en el laboratorio en °C

2. A.L. 1: Transistor en zona de corte

Usando un transistor NPN en configuración emisor común:



el circuito no posee una fuente de energía en la base, por lo tanto el transistor no polariza en directa la unión base-emisor ($I_B = 0$) y no se promoverá una circulación de corriente en la salida (I_C). En este circuito hay una pequeña fuga de corriente en el colector (I_{CE0}) debido a portadores producidos térmicamente. Implementar este circuito requeriría que se tenga que medir corrientes de fuga extremadamente pequeñas, por lo que las mediciones se hacen complicadas (considerando que no se disponen de instrumentos con mayor rango).

2.0.1. Simulación con LtSpice

Lo que se busca con el programa de simulación es mirar el valor de la corriente de fuga I_{CE0} . Para llevar a cabo la actividad se seleccionó:

- Transistor NPN BC548B
- $R_B = 10k\ \Omega$ 1/4W
- $R_C = 1k\ \Omega$ 1/4W
- $V_{CC} = 10\text{ V}$

3. A.L. 2: Polarización de la juntura base-emisor

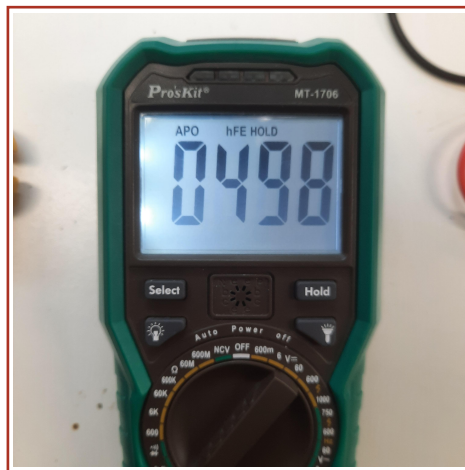
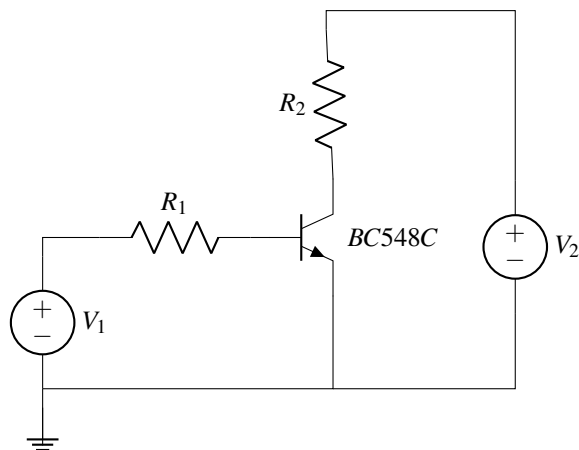


Figura 2: Valor del β

En esta actividad de laboratorio se buscó caracterizar el comportamiento de la juntura base-emisor, dado a que cualquier aplicación del dispositivo (ej. como amplificador o conmutación) requiere la polarización en directa de la juntura mencionada.

Se llevó a cabo este circuito, es un transistor configuración emisor común:



Siendo:

- $R_1 = R_B = 10k\Omega$ 1/4w
- $R_2 = R_C = 560\Omega$ 1/4w
- V_1 variable desde 0V a 10V V_{CC} limitada a 500mA.
- $V_2 = 10V$ fija hasta 1A

El objetivo es obtener una gráfica $I_B = f(V_{BE})$

3.0.1. Simulación con LtSpice

Se implementó el circuito mencionado en el simulador LtSpice para poder identificar valores de corriente de base para ciertos valores de tensión base-emisor.

Notas del documentador: configuración LtSpice

”Hemos modificado el transistor BC548C del programa para implementar valores de temperatura ambiente (20°C) y $\beta = 498$ para acercarnos más a la realidad los valores que obtendríamos al implementar el circuito y comenzar a medir. Se hizo lo mismo para las resistencias y valores específicos que configuramos las fuentes V_1 y V_2 . Hicimos un barrido de 0v a 12v para que luego tomemos muestras.”



Figura 3: Valores reales de tensión de la primera medición(500mV)

3.0.2. Implementación en protoboard

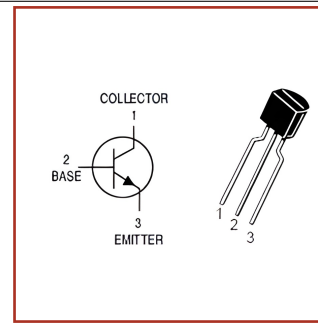
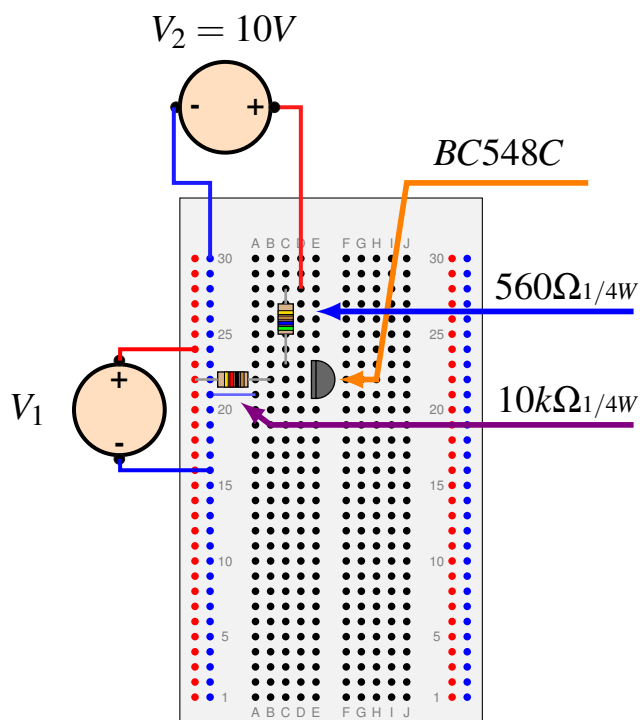
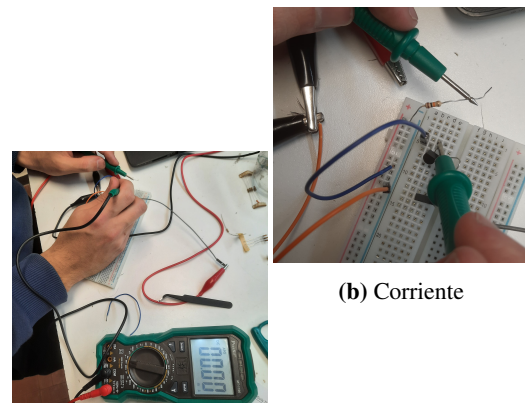


Figura 4: Distribución de pines del BC548C

3.0.3. Mediciones



(a) Tensión

(b) Corriente

Figura 5: Mediciones

V_{BB}	500mV	1V	2V	3V	4V	10V
I_B	0mA	0.028mA	0.126mA	0.226mA	0.326mA	0.924mA
V_{BE}	0.713V	0.717V	0.725V	0.731V	0.736V	0.760V

3.0.4. Conclusiones

Aciertos✓

Un acierto fue llevar hechas las simulaciones, para ya anticipar los resultados de las mediciones y entender el gráfico de $I_B = f(V_{BE})$, también tener los instrumentos necesarios para medir sin tener que hacer los cálculos de las mediciones indirectas.

Dificultades x

”Teníamos mal polarizado nuestro transistor, entonces la corriente I_B , se mantenía fija para todo cambio en V_{BB} . Además, estábamos usando erróneamente los instrumentos de medición.”

Notas del documentador: Cómo lo solucionamos

”Lo solucionamos ese mismo día polarizando de manera correcta el transistor, pero perdimos mucho tiempo de clase útil.”

3.0.5. Gráficos

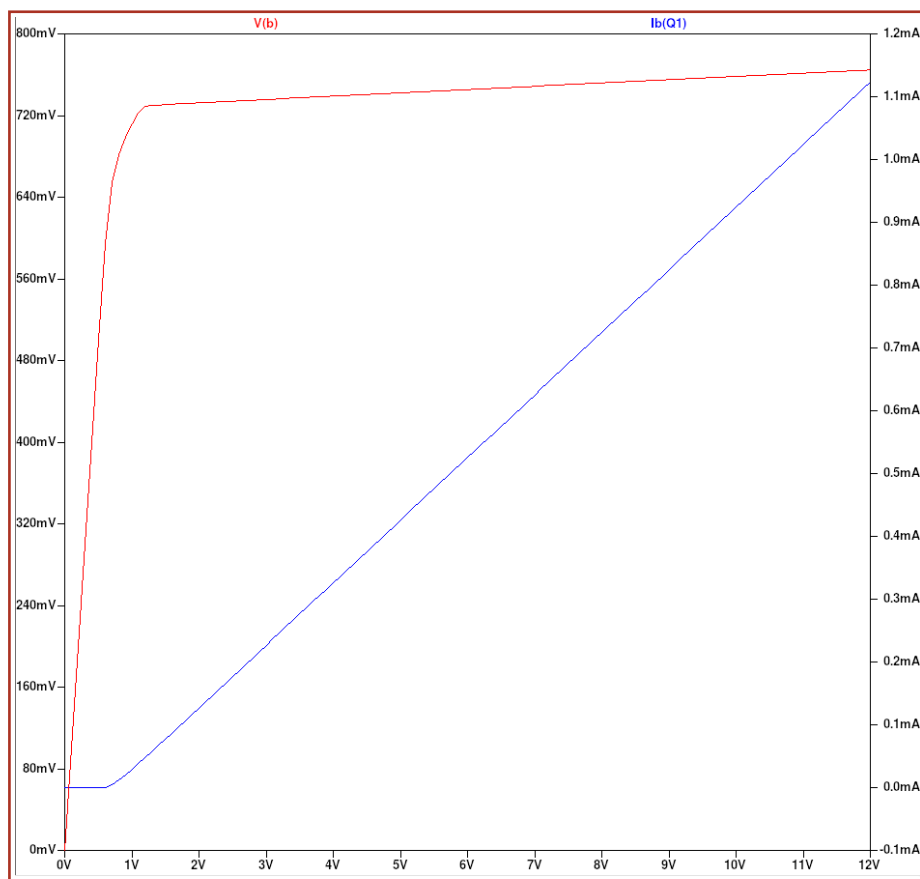


Figura 6: Simulación en LtSpice

Configuración

- Temperatura: 20°C
- β : 498
- R_1 : 9,96k Ω , R_2 : 556,40 Ω
- V_1 : 9,96V

$$I_B = f(V_{BE})$$

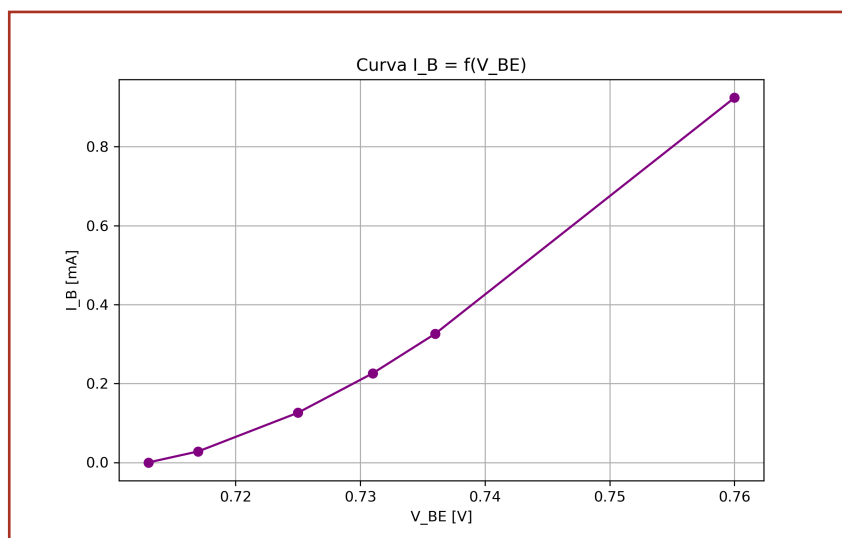


Figura 7: $I_B = f(V_{BE})$ en Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

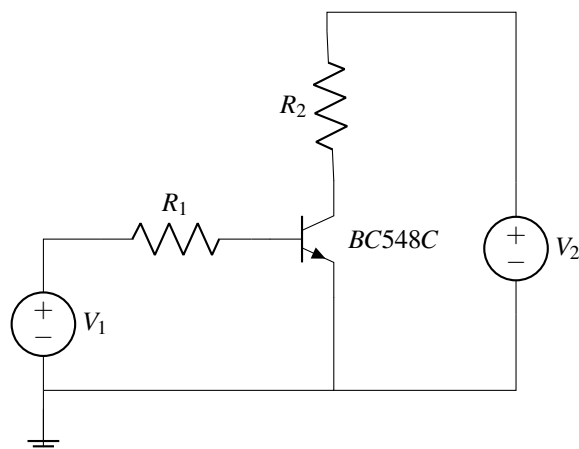
vbe = [0.713, 0.717, 0.725, 0.731, 0.736, 0.760]
ib = [0.000, 0.028, 0.126, 0.226, 0.326, 0.924]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(vbe, ib, marker='o', linestyle='-', color='purple')
plt.xlabel('V_BE [V]')
plt.ylabel('I_B [mA]')
plt.title('Curva I_B = f(V_BE)')
plt.grid(True)
plt.savefig('curvaIBPythonPolarizacionJuntura.png', dpi=300)
plt.close()
```


4. A.L.3: Curvas características

El objetivo de esta actividad es obtener las diferentes curvas características del transistor NPN utilizando dos fuentes variables que permitan obtener las tensiones y corrientes del capacitor.

Se llevó a cabo este circuito:



Siendo:

- $R_1 = R_B = 100k\Omega/4W$
- $R_2 = R_C = 560\Omega/4W$
- Tanto V_1 como V_2 son fuentes variables de $\sim 0V$ a $\sim 10V$.

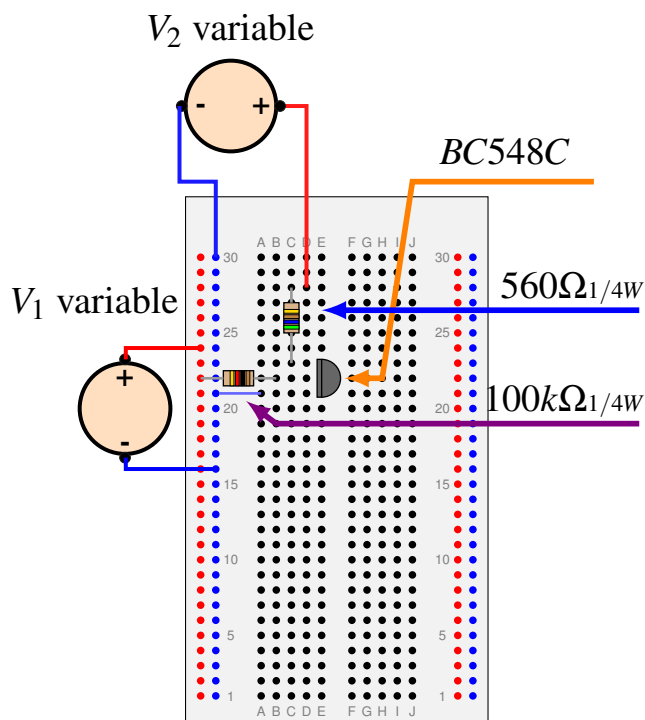
4.0.1. Simulación con LtSpice

Se implementó el circuito mencionado en el simulador LtSpice para poder observar, haciendo un barrido de tensión del colector V_{CC} y barrido de la tensión de base V_{BB} . Con esto, el programa permite graficar la corriente del colector I_C en función de la tensión colector emisor (V_{CE}) para las diferentes corrientes de base.

Notas del documentador: configuración LtSpice

”Al igual que la actividad de laboratorio anterior, se midieron los componentes usados y hemos usado los valores que obtuvimos para llevarlos a la simulación, para visualizar mejor este escenario.”

4.0.2. Implementación en protoboard



4.0.3. Mediciones

V_{CC} [V]	$I_B = 10\mu A$ $V_{bb} = 1,6V$		$I_B = 15\mu A$ $V_{bb} = 2,2V$	
	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}
0	116,4μA	-63,5mV	130,98μA	-72,01mV
0,25	492,09μA	-26,06mV	518,03μA	-40,09mV
0,5	903,9μA	-5,74mV	932,81μA	-22,37mV
1	1,74mA	23,68mV	1,78mA	1,56mV
2	3,4mA	91,97mV	3,50mA	38,4mV
5	4,0mA	2,757V	6,38mA	1,4V
10	4,21mA	7,637V	6,72mA	6,23V

V_{cc} [V]	$I_B = 20\mu A$ $V_{bb} = 2,6$		$I_B = 25\mu A$ $V_{bb} = 3,2$	
	I_C	V_{CE}	$V_{bb} = 2,2$	V_{CE}
0	139,04μA	-77,02mV	146,11μA	-81,89mV
0,25	529,38μA	-46,44mV	542,30μA	-53,68mV
0,5	945,86μA	-29,68mV	960,56μA	-37,91mV
1	1,79mA	-7,34mV	1,81mA	-17,03mV
2	3,52mA	24,85mV	3,55mA	11,71mV
5	7,91mA	569,67mV	8,75mA	96,32mV
10	8,33mA	5,33V	10,65mA	4,03V

Notas del documentador: valores $I_B = 0A$ y $V_{BB} = 0V$

”Al momento de hacer las simulaciones, notamos que los valores de I_C y V_{CE} son absurdamente pequeños y consideramos despreciarlos.”

4.0.4. Conclusiones

Aciertos ✓

Las simulaciones ayudaron bastante a las curvas, ya que esta tabla fue más complizada para entender, por otro lado los instrumentos de medición adecuados fueron de gran ayuda para muestrear valores.

Dificultades x

Las dificultades fueron el tiempo de desarrollo de la implementación y la implementación de las curvas obtenidas en la etapa de simulación con LtSpice. Ambas relaciones no concordaban y se comenzó a dudar de la veracidad de alguna de las dos etapas.

Notas del documentador: Cómo lo solucionamos

”Junto al operador de la actividad estuvimos repasando las conexiones y los valores que obtendría viendo las junturas de entrada y salida. También corroboramos que los instrumentos estuvieran bien configurados (nótese que no es lo mismo la configuración de clavijas para corriente que tensión). Hemos dejado el inconveniente con el tiempo como punto a resolver dentro del grupo, proponiendo una estructura de pasos a seguir.”

4.0.5. Simulaciones Act 3

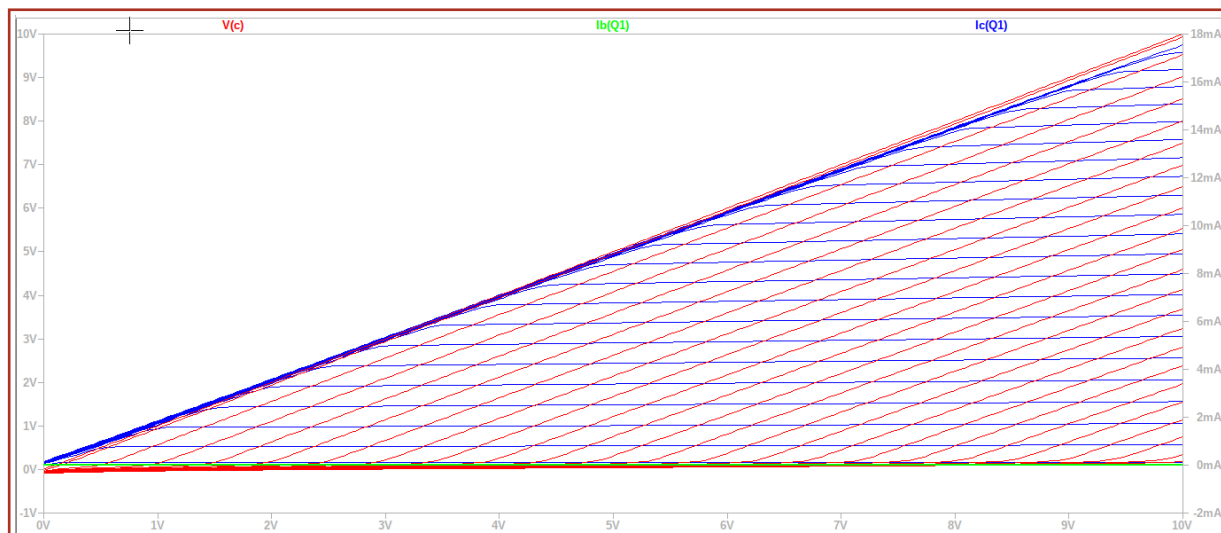


Figura 8: Simulación con LtSpice

Configuración

- Temperatura: 20°C
- β : 498
- R_1 : 9,96k Ω , R_2 : 556,40 Ω
- V_1 : 9,96V

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Valores de V_CE (comunes en todas las curvas)
vce = np.array([0, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10])

# Corrientes de colector I_C para cada I_B
ic_0uA = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
ic_10uA = np.array([116.4, 492.09, 903.9, 1.74e3, 3.4e3, 4e3, 4.21e3]) / 1000 # mA
ic_15uA = np.array([130.98, 518.03, 932.81, 1.78e3, 3.5e3, 6.38e3, 6.72e3]) / 1000
ic_20uA = np.array([139.04, 529.38, 945.86, 1.79e3, 3.52e3, 7.91e3, 8.33e3]) / 1000
ic_25uA = np.array([146.11, 542.3, 960.56, 1.81e3, 3.55e3, 8.75e3, 10.65e3]) / 1000

# Graficar
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(vce, ic_0uA, 'o-', label=r'$I_B=0$, \mu A$', color='blue')
plt.plot(vce, ic_10uA, 'o-', label=r'$I_B=10$, \mu A$', color='orange')
plt.plot(vce, ic_15uA, 'o-', label=r'$I_B=15$, \mu A$', color='red')
plt.plot(vce, ic_20uA, 'o-', label=r'$I_B=20$, \mu A$', color='green')
plt.plot(vce, ic_25uA, 'o-', label=r'$I_B=25$, \mu A$', color='purple')

# Personalización
plt.xlabel(r'$V_{CE}$ [V]', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$I_C$ [mA]', fontsize=12)
plt.title('Curvas características del transistor BC547B', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig("curvas_transistor.png", dpi=300)
plt.show()
```

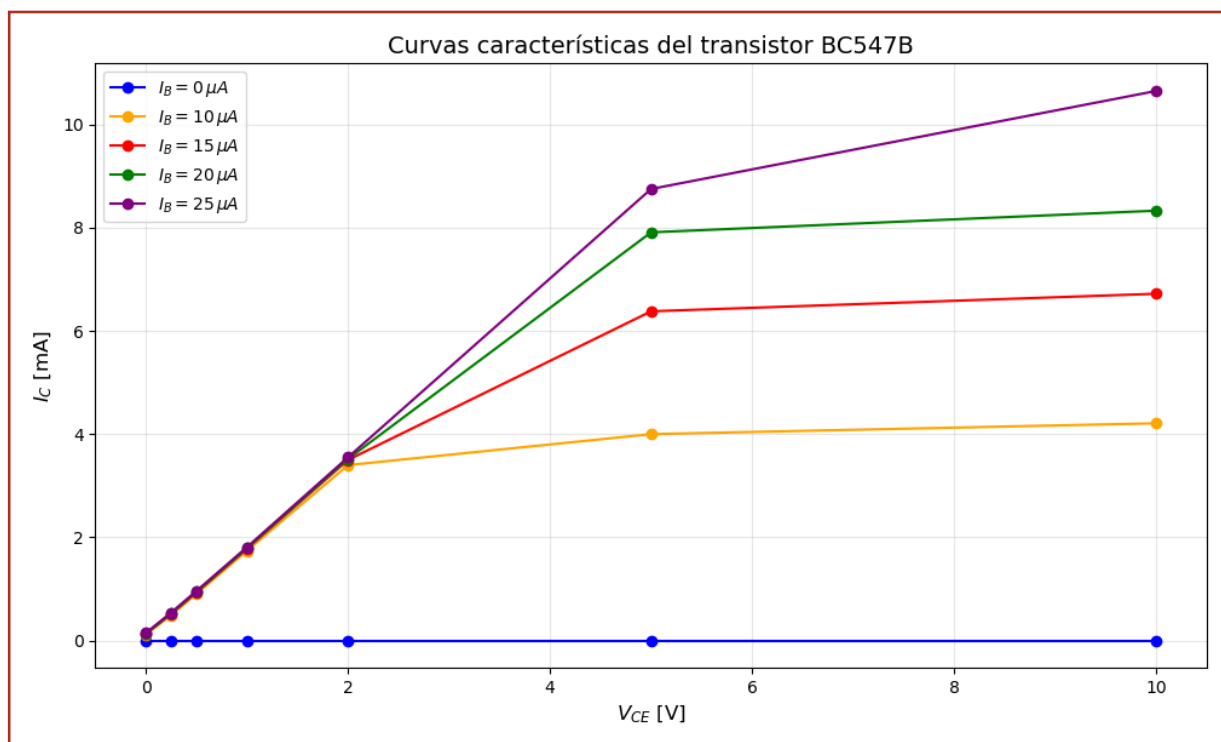
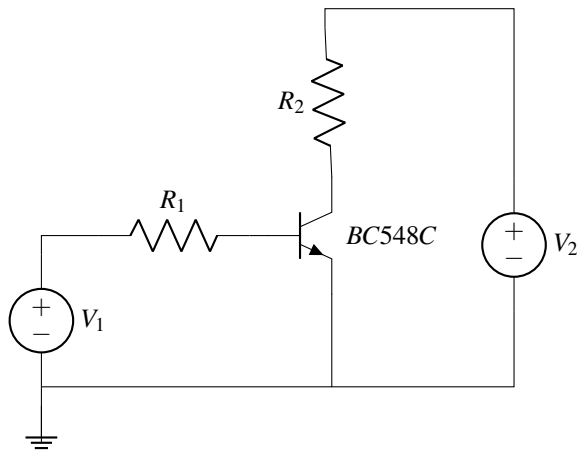


Figura 9: Simulación de las curvas características con python

5. A.L. 4: Características de transferencia de corriente

En esta actividad se busca observar si la relación entre la corriente de colector (I_C) y la de base (I_B) se mantiene constante en diferentes regiones de trabajo del transistor. Notese que la relación que se menciona es la ganancia de corriente.

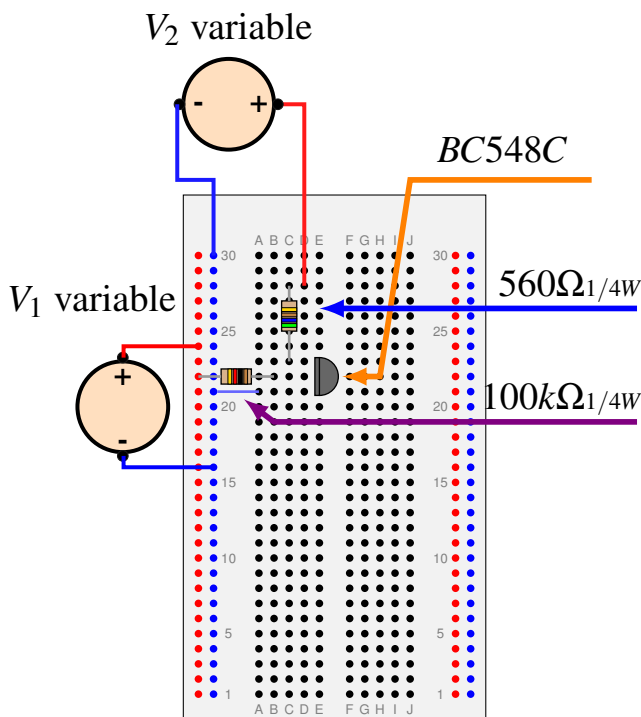
Para comprobar la relación, se usará un transistor configurado en emisor común:



Siendo:

- $R_1 = R_B = 100k\Omega$ 1/4w
- $R_2 = R_C = 560\Omega$ 1/4w
- V_1 y V_2 variables de $\sim 0V$ a $\sim 10V$

5.0.1. Implementación en protoboard



5.0.2. Mediciones

I_B [μA]	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 2V$)	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 5V$)
5	2,25mA	2,317mA
7	2,90mA	3,01mA
10	4,44mA	4,598mA
20	8,52mA	8,813mA

I_B [μA]	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 8V$)
5	2,39mA
7	3,258mA
10	4,75mA
20	9,096mA

5.0.3. Conclusiones

Aciertos ✓

Llevar las simulaciones hechas fue un gran acierto, ya que sabíamos con que resultados nos podíamos esperar, otro acierto fue la cercanía del valor de β medido por el multímetro y el calculado en base a las curvas.

Dificultades x

Una gran dificultad fue el tiempo, tuvimos que ir en otra oportunidad para hacer las mediciones, además de que faltaba un poco de claridad en la consigna, una dificultad menor fue medir la I_B , pero con el multímetro Proskit no tuvimos que hacer ningún cálculo indirecto.

Notas del documentador: Cómo lo solucionamos

Lo solucionamos leyendo el material proporcionado y leyendo varias veces la consigna, al problema del tiempo nos faltó rapidez y por eso tuvimos que ir otro día

5.0.4. Gráficos

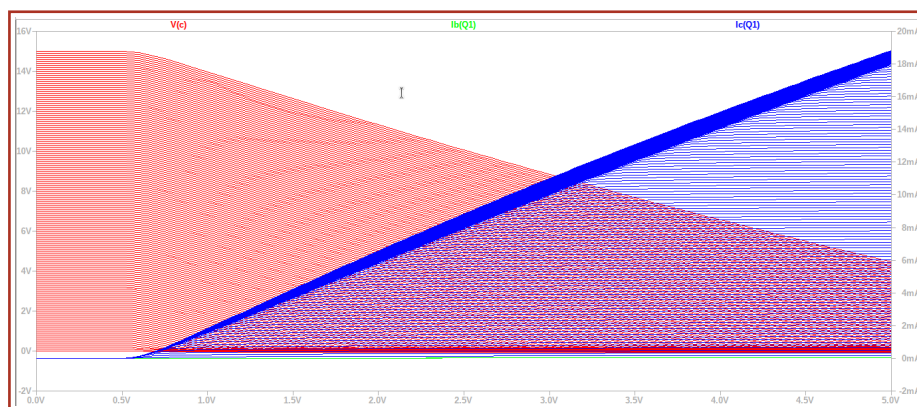


Figura 10: Simulación en LtSpice

Configuración

- Temperatura: 20°C
- β : 498
- R_1 : 9,96k Ω , R_2 : 556,40 Ω
- V_1 : 9,96V

$I_C = f(I_B)$ para $V_{CE(initial)} = 2V, 5V$ y $8V$

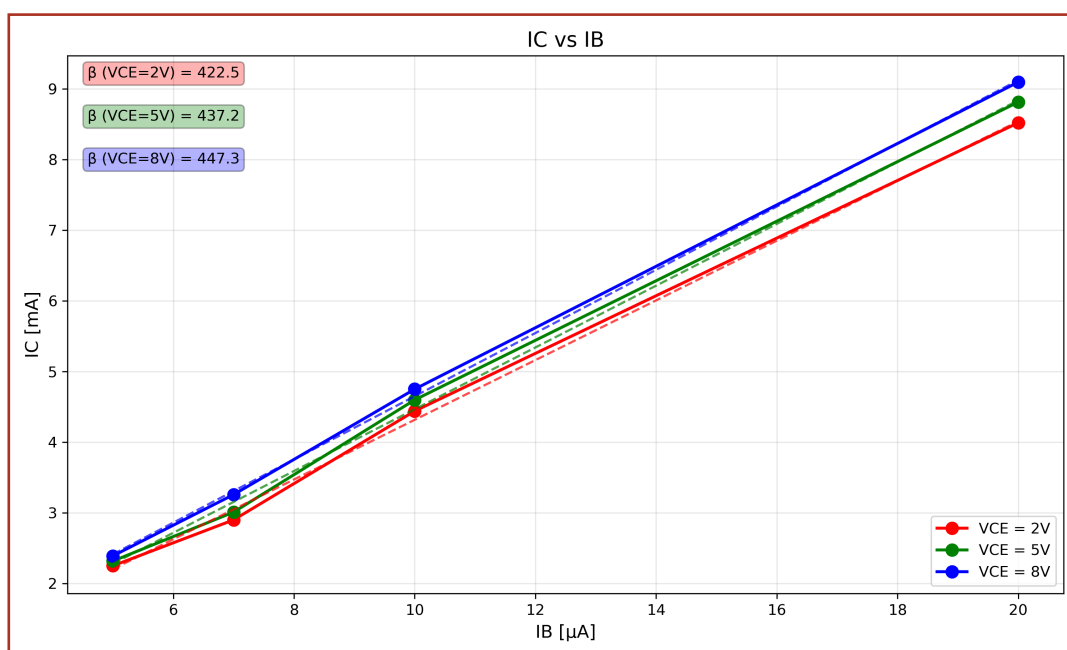


Figura 11: $I_C = f(I_B)$ en Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import linregress

ib = np.array([5, 7, 10, 20])
ic2V = np.array([2.25, 2.90, 4.44, 8.52])
ic5V = np.array([2.317, 3.01, 4.598, 8.813])
ic8V = np.array([2.39, 3.258, 4.75, 9.096])

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(ib, ic2V, 'ro-', label='VCE = 2V', linewidth=2, markersize=8)
plt.plot(ib, ic5V, 'go-', label='VCE = 5V', linewidth=2, markersize=8)
plt.plot(ib, ic8V, 'bo-', label='VCE = 8V', linewidth=2, markersize=8)

slope2V, intercept2V, r2V, p2V, stderr2V = linregress(ib, ic2V)
slope5V, intercept5V, r5V, p5V, stderr5V = linregress(ib, ic5V)
slope8V, intercept8V, r8V, p8V, stderr8V = linregress(ib, ic8V)

ibFit = np.linspace(min(ib), max(ib), 100)
icFit2V = slope2V * ibFit + intercept2V
icFit5V = slope5V * ibFit + intercept5V
icFit8V = slope8V * ibFit + intercept8V

plt.plot(ibFit, icFit2V, 'r--', alpha=0.7)
plt.plot(ibFit, icFit5V, 'g--', alpha=0.7)
plt.plot(ibFit, icFit8V, 'b--', alpha=0.7)

beta2V = slope2V * 1000
beta5V = slope5V * 1000
beta8V = slope8V * 1000

plt.xlabel('IB [uA]', fontsize=12)
plt.ylabel('IC [mA]', fontsize=12)
plt.title('I_C vs I_B', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()

plt.text(0.02, 0.98, f'B (VCE=2V) = {beta2V:.1f}', transform=plt.gca().transAxes,
        verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='red', alpha=0.3))
plt.text(0.02, 0.90, f'B (VCE=5V) = {beta5V:.1f}', transform=plt.gca().transAxes,
        verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='green', alpha=0.3))
plt.text(0.02, 0.82, f'B (VCE=8V) = {beta8V:.1f}', transform=plt.gca().transAxes,
        verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='blue', alpha=0.3))

plt.tight_layout()
plt.savefig('betaCurvaPython.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
```

6. Act. 5: Interpretación de las especificaciones del fabricante

En esta sección se completará el análisis sobre transistores BJT revisando algunos parámetros dados por el fabricante. El objetivo es continuar familiarizándose con los parámetros expresados en los datasheet.

Notas del documentador: hoja de datos

”Los datasheet’s correspondientes a los transistores BC548, BC557, 2N2222, BU208, MPS6514 y TIP36 están en el apartado de Bibliografía, datasheets e instrumentos.”

Características eléctricas a 25°C

	BC548	BC557	2N2222	BU208
$V_{(BR)CEO}$	30V			
I_{CEO}				
I_{CES}				
I_C				
I_{EBO}				
h_{FE}				
h_{fe}				
V_{BE}				
$V_{CE(SAT)}$				
P_d				

	MPS6514	TIP36
$V_{(BR)CEO}$		
I_{CEO}		
I_{CES}		
I_C		
I_{EBO}		
h_{FE}		
h_{fe}		
V_{BE}		
$V_{CE(SAT)}$		
P_d		

Características térmicas

	BC548	BC557	2N2222	BU208
θ_{jc}				
θ_{ja}				

	MPS6514	TIP36
θ_{jc}		
θ_{ja}		

Características conmutación a 25°C

	BC548	BC557	2N2222	BU208
t_{on}				

	MPS6514	TIP36
t_{on}		

Significados

$V_{(BR)CEO}$ → Tensión de ruptura colector-emisor con la base abierta. Es el voltaje máximo que puede aplicarse entre colector y emisor sin que el transistor conduzca de forma descontrolada cuando la base está desconectada.

I_{CEO} → Corriente de fuga colector-emisor con base abierta. Es la pequeña corriente que fluye del colector al emisor cuando el transistor está en corte.

I_{CES} → Corriente de fuga colector-emisor con base unida a emisor. Indica la corriente que fluye del colector al emisor con la base y el emisor cortocircuitados.

I_C → Corriente de colector. Es la corriente principal que circula desde el colector al emisor cuando el transistor está en conducción.

I_{EBO} → Corriente de fuga emisor-base con colector abierto. Representa la corriente inversa mínima entre emisor y base cuando el colector está desconectado.

h_{FE} → Ganancia de corriente continua del transistor (también conocida como β). Relación entre la corriente de colector y la de base en modo activo.

h_{hf} → Ganancia de corriente en alta frecuencia. Es el parámetro de ganancia de corriente en respuesta a señales de frecuencia más alta.

V_{BE} → Tensión base-emisor. Es el voltaje necesario entre la base y el emisor para que el transistor comience a conducir (típicamente 0.6–0.7V en transistores de silicio).

$V_{CE(SAT)}$ → Tensión colector-emisor en saturación. Es el voltaje entre colector y emisor cuando el transistor está totalmente encendido (saturado). Suele ser bajo (por ejemplo, 0.2V).

P_d → Potencia máxima de disipación. Indica la máxima potencia que el transistor puede disipar como calor sin dañarse.

θ_{ja} → Resistencia térmica unión-ambiente. Mide cuán eficientemente el transistor transfiere calor desde la unión

interna al aire circundante.

$\theta_{jc} \rightarrow$ Resistencia térmica unión-carcasa. Mide cuán eficientemente el calor pasa de la unión del transistor a su encapsulado.

$t_{on} \rightarrow$ Tiempo de encendido. Es el tiempo que tarda el transistor en pasar del estado de corte al de saturación.

7. Bibliografía, datasheets e instrumentos

7.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

7.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1

(b) Multímetro 2

Figura 12: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	$\pm 1,0\%$ Lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8\% \text{ Lectura} + 3\text{dig.})$

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B

■ Serie: UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5\%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400μA-4000μA)	$\pm (1\% \sim 3\text{dig}$ Lectura + 3dig.)



Figura 13: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

7.3.



DataSheets